

Metodický list pro robotickou pomůcku

NÁZEV AKTIVITY: Oživení magického artefaktu (Útěk ze zakletého labyrintu)

Vzdělávací oblast a obor: Informatika (Algoritmizace a programování)

Cílová skupina: 4. - 5. ročník ZŠ (1. stupeň)

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut)

Forma práce: Samostatná práce nebo práce ve dvojicích

Použité pomůcky a technologie: 1x Micro:bit v2 pro každého žáka (nebo do dvojice) + USB kabel + bateriový modul. Počítač nebo tablet (prostředí Microsoft MakeCode). Pracovní list pro žáky („Deník průzkumníka“).

1. Výukové cíle

- **Kognitivní (znalostní):** Žák vysvětlí pojem „proměnná“ a popíše její funkci pro uchování číselné hodnoty v paměti. Žák identifikuje události (např. stisk tlačítka, zatřesení), které spouštějí určité části programu.
- **Psychomotorické (dovednostní):** Žák sestaví v blokovém prostředí funkční program využívající proměnné a generování náhodných čísel. Žák nahraje vytvořený kód do fyzického zařízení.
- **Afektivní (postojové):** Žák aktivně přistupuje k řešení problému, logicky propojuje kód s reálnou situací (příběhem) a nevzdává se při hledání chyby v kódu (debugging).

2. Vazba na RVP ZV (Očekávané výstupy)

- **I-5-2-02:** popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho řešení.
- **I-5-2-03:** v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, používá opakování a připravené podprogramy.
- **I-5-2-04:** ověří správnost jím navrženého postupu či programu, najde a opraví v něm případnou chybu.

3. Průběh vyučovací hodiny

A. Úvod a motivace (Evokace) – 5 minut

Učitel uvede žáky do příběhu: „*Představte si, že jste průzkumníci, kteří uvízli v temném, neustále se měnícím labyrintu. Našli jste starodávný magický artefakt (Micro:bit). Aby vás vyvedl ven, musíte z něj naprogramovat radar, který vám ukáže, zda je cesta před vámi bezpečná, a zároveň musíte sledovat jeho energetické jádro, aby úplně nevyhaslo.*“

B. Hlavní část 1: Radar bezpečnosti (Generátor náhodného čísla) – 15 minut

- **Zadání:** Když dojdete na křižovatku nebo k zavřeným dveřím, musíte artefaktem zatřást, aby "naskenoval" cestu před vámi. Artefakt vygeneruje číslo od 1 do 6.
 - *Proč to dělají (příběh):* Čísla 4, 5 a 6 znamenají, že je chodba bezpečná nebo jdou dveře snadno otevřít. Čísla 1, 2 a 3 znamenají, že je v chodbě past, sesuv kamenů nebo magická překážka.
- **Postup:** Učitel na projektoru ukáže prostředí MakeCode. Žáci pod vedením učitele hledají sekci *Vstup* (blok „Při zatřesení“) a sekci *Matematika* (blok „Zvol náhodné číslo“).
- **Realizace:** Žáci si kód sestaví, otestují na virtuálním emulátoru a nahrají do Micro:bitu.

C. Hlavní část 2: Energetické jádro (Počítadlo s proměnnou) – 15 minut

- **Zadání:** Artefakt potřebuje ke skenování a svícení energii. Tu můžete doplňovat, ale také o ni přicházet. Tlačítkem A energii přidáte, tlačítkem B ji uberete. Stiskem obou tlačítek (A+B) artefakt ukáže, kolik energie ještě zbývá.
 - *Proč to dělají (příběh):* Průzkumníci mají na začátku 5 dílků energie. Když v bludišti najdou zářivý krystal, artefakt ho nasaje (tlačítko A, +1). Pokud ale Radar ukázal nebezpečí (číslo 1-3) a oni musí překážku prorazit pomocí magie, artefakt se vybije (tlačítko B, -1).
- **Postup:** Zavedení pojmu *Proměnná*. Žáci si v MakeCode vytvoří proměnnou a pojmenují ji „Energie“.
- **Kódování:**
 - V bloku *Při spuštění* nastaví proměnnou *Energie* na hodnotu 5.
 - V bloku *Když stisknuto tlačítko A* nastaví změnu proměnné *Energie* o 1.
 - V bloku *Když stisknuto tlačítko B* nastaví změnu proměnné *Energie* o -1.
 - V bloku *Když stisknuto tlačítko A+B* přidají blok *Zobraz číslo* a vloží do něj proměnnou *Energie*.
- **Realizace:** Opět probíhá testování na simulátoru a fyzické nahrání do Micro:bitu.

D. Závěr a reflexe (10 minut)

- **Společná zkouška (Mini-hra):** Učitel hraje roli průvodce labyrintem: *"Dojdeme k obrovským kamenným dveřím. Všichni použijte svůj radar (zatřeste)! Kdo má 4, 5 nebo 6, dveře se mu otevřely. Kdo má 1, 2 nebo 3, dveře jsou zamčené a musí do nich vyslat energetický výboj. Zmáčkněte tlačítko B a odečtěte si energii. Zkontrolujte si stav (A+B)!"*
- **Reflexe:** Učitel se ptá: *Povedlo se vám na první pokus správně nastavit proměnnou? Co by se stalo s naším záchranným kódem, kdybychom v bloku "Při spuštění" nenastavili energii na 5, ale nechali tam nulu?*

4. Možná úskalí a jejich řešení

- **Technické problémy s nahráváním:** Některým žákům se nemusí podařit zkopírovat hotový soubor na disk Micro:bitu. *Řešení:* Učitel ukáže postup předem na projektoru a v případě potřeby zapojí rychlejší žáky jako "technické záchranáře", kteří pomohou ostatním ve svém okolí.
- **Pochopení proměnné:** Abstraktní hodnota v paměti může být složitá na představivost. *Řešení:* Striktní dodržování příběhové terminologie (neříkáme "změň x", ale "uprav stav energetického jádra") dává abstraktnímu kódu reálný význam.